OVERVIEW & CONTRIBUTION

Tim Rent Car

ระบบบริหารจัดการเช่ารถ - รายงานสรุปสำหรับ Portfolio

ผู้จัดทำ Portfolio: รัฐพงศ์ คูสกุลธรรม | มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ ICT

JavaScript | Node.js 24+ | SQLite | Thai PDF | Test Gateway

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

โครงการเว็บสำหรับสาธิตกระบวนการเช่ารถ ตั้งแต่ค้นหารถ ตรวจช่วงเวลาว่าง สร้างการจองและสัญญา ไปจนถึงส่งมอบ รับคืน และตรวจสภาพรถ มีเอกสาร PDF ภาษาไทยและกลไกชำระเงิน/อีเมลสำหรับทดสอบ

2. บทบาทที่ผมรับผิดชอบ

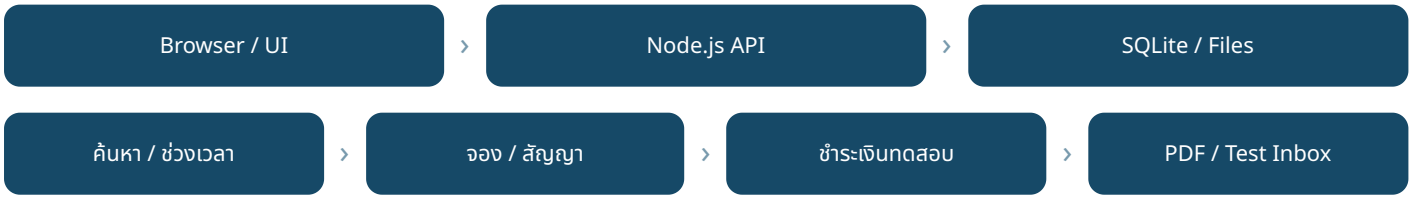
- ออกแบบหน้าเว็บและการนำเสนอข้อมูลของระบบ
- ทดสอบการทำงานและตรวจสอบพฤติกรรมของระบบ
- ใช้ AI ช่วยพัฒนาโครงการและหาแนวทางแก้ปัญหา

บทบาทข้างต้นเป็นข้อมูลที่ผู้สมัครยืนยัน รายการความสามารถของระบบด้านล่างอธิบายภาพรวมโครงการ ไม่ถือว่าโค้ดทุกส่วนเป็นผลงานที่พัฒนาคนเดียว

3. ผู้ใช้งานและหน้าที่

บทบาท	ขอบเขตที่ระบบรองรับ
ลูกค้า	ค้นหาและจองรถ สัญญา ชำระเงินทดสอบ และเอกสารของตน
เจ้าหน้าที่	ทำรายการแทนลูกค้า ส่วนลด ส่งมอบ/รับคืน และชำระเงินทดสอบ
ผู้ดูแลระบบ	จัดการผู้ใช้ รถ ราคา ส่วนลด รายงาน และประวัติการทำรายการ
ผู้ตรวจสภาพ	ตรวจรถ แนบรูปความเสียหาย ประเมินค่าใช้จ่ายและงานซ่อม

4. โครงสร้างและลำดับการทำงาน



เอกสารฉบับนี้สรุปจากซอร์สโค้ดและเอกสารที่มีอยู่เพื่อประกอบการสมัครฝึกงาน ไม่ใช่รายงานส่งอาจารย์ต้นฉบับ และไม่ได้รันทดสอบระบบใหม่ในการจัดทำรายงานครั้งนี้

TEST DESIGN & EVIDENCE

การทดสอบและหลักฐานที่มีอยู่

5. ตัวอย่างกรณี TC2-U: ป้องกันการจองทับซ้อน

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ฐานข้อมูลสาธิตมีลูกค้า C001 และรถ CAR-003 ซึ่งถูกจองวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2026
ข้อมูลที่จะทดสอบ	เลือก CAR-003 รับรถ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:00 และคืนรถ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:00
ขั้นตอน	เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ เลือกลูกค้าและรถ กำหนดวันเวลา แล้วพยายามยืนยันการจอง
ผลที่คาดหวัง	แจ้งเตือนช่วงเวลาทับซ้อน และไม่สร้างรายการจองซ้ำ
หลักฐานที่อ้างอิง	DEMO-GUIDE.md อธิบายวิธีสาธิต และ verification/tests.txt บันทึกผล TC2-U เป็นผ่าน

แยกผลคาดหวังออกจากผลจริง: ตารางนี้เป็นสรุปการออกแบบกรณีทดสอบ ส่วนผลผ่านอ้างอิงไฟล์ผลทดสอบอัตโนมัติที่บันทึกไว้ ไม่ใช่การกรอก Actual Result จากการทดลองด้วยตนเองรอบใหม่

6. สิ่งที่รายงานผลทดสอบรองรับ

- verification/tests.txt บันทึกชุดทดสอบระบบ 26 กรณี ผ่าน 26 และไม่ผ่าน 0
- มีกรณีจองทับซ้อน จองพร้อมกัน วันคืนก่อนวันรับ และการตรวจสภาพไม่ครบ
- มีกรณีสิทธิ์เข้าถึง การหมดอายุของรายการค้างชำระ และการป้องกันยืนยันชำระซ้ำ
- มีการทดสอบ QR เอกสาร PDF ภาษาไทย และอีเมล MIME พร้อมเอกสารแนบ

7. ข้อจำกัดในการอ้างผล

- การชำระเงินและอีเมลเป็น Test Gateway / Test Inbox ไม่มีการรับเงินจริงหรือส่งอีเมลภายนอก
- SUBMISSION-STATUS.md ระบุว่ายังไม่มีผลผู้ใช้ใหม่จริงสำหรับเกณฑ์เรียนรู้ภายใน 5 นาที
- ยังไม่มีหลักฐาน uptime ครบหนึ่งเดือน จึงไม่อ้างว่าผ่านเกณฑ์ 99% ต่อเดือน
- ผลโหลดและประสิทธิภาพที่บันทึกไว้เป็นผลในสภาพแวดล้อมทดสอบ ไม่ใช่การรับรองทุกเครื่องหรือโฮสต์

แหล่งหลักฐาน

ผลทดสอบ 26 กรณี ↗

กรณีทดสอบในโค้ด ↗

สถานะและข้อจำกัด ↗

REVIEWER GUIDE & REFERENCES

วิธีเปิดดูและทดลองโครงการ

8. จุดเริ่มต้นสำหรับบริษัท

เปิด Repository เพื่ออ่านโค้ดและเอกสารได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง ส่วนการทดลองเว็บต้องติดตั้งและรันในเครื่องตาม README ยังไม่ได้ระบุเดโมออนไลน์ถาวรไว้ในรายงานนี้

Repository: Raymond14725836/tim-rent-car ↗

หน้าเว็บและการแสดงผล: public/app.js ↗

API และการจัดการข้อมูล: server.mjs ↗

เอกสาร PDF และอีเมล: documents.mjs ↗

เอกสารตัวอย่างที่ระบบสร้าง: examples/ ↗

9. การติดตั้งแบบย่อ

1. ติดตั้ง Node.js 24 ขึ้นไป และดาวน์โหลด/แตกโฟลเดอร์ Repository
2. เปิด Terminal ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ แล้วติดตั้งแพ็กเกจ
3. เปิดระบบและเข้าหน้า http://127.0.0.1:3003
4. ใช้บัญชีสาธิตที่ระบุใน README และข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น

```
npm ci
npm start
```

npm start เปิดเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หากต้องการ health monitor ตามคู่มือ ให้ใช้ npm run start:monitored หรือ Start-Tim-Rent-Car.cmd

10. ลำดับสาธิตที่แนะนำ

1. ลูกค้า: ค้นหารถ เลือกช่วงเวลา ตรวจราคาและส่วนลด แล้วสร้างสัญญา
2. สร้างรายการชำระเงินทดสอบ ตรวจเอกสาร PDF และ Test Inbox
3. เจ้าหน้าที่: ทดลองจอง CAR-003 ในช่วงเวลาทับซ้อน ตาม TC2-U
4. ส่งมอบ/รับคืน แล้วตรวจสภาพรถด้วยบทบาทผู้ตรวจสภาพ

11. เอกสารอ้างอิงของรายงานนี้

README - ภาพรวมและวิธีเริ่มใช้งาน ↗

DEMO-GUIDE - ลำดับการสาธิต ↗

REQUIREMENTS - ข้อกำหนดและหลักฐาน ↗

SUBMISSION-STATUS - สถานะจริงและงานที่ยังไม่ครบ ↗

ข้อมูลอ้างอิงตรวจจาก Repository ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2026 รายงานนี้ไม่เพิ่มผลทดสอบย้อนหลัง และไม่อ้างผลการใช้งานธุรกิจจริง